



**Politecnico
di Torino**

Documentazione Tecnica

AcoustiTeK



Authors:

Filippo Vignoli – Projects Manager
Federico Ughetti – Cabinet Realization
Filippo Giacomini – Vice PM and Welding Operator

Indice

1	Introduzione	2
2	Specifiche e Requisiti	2
3	Architettura del Sistema	2
4	Analisi Acustica e Scelte Progettuali	2
4.1	Selezione dei Driver	2
4.2	Parametri Thiele-Small	3
4.3	Scelta del Cabinet e del Condotto Reflex	3
4.4	Ulteriori Trade-off Progettuali	4
5	Schema Elettrico e Analisi del Crossover	4
5.1	Ramo Woofer (Passa-Basso)	4
5.2	Ramo Tweeter (Passa-Alto)	5
5.3	Note sulla Componentistica	5
6	Simulazioni	5
6.1	Simulazioni Acustiche del Cabinet (WINisd)	5
6.2	Simulazioni del Crossover (VituixCAD)	5
7	Design e Componenti	6
7.1	Driver e Crossover	6
7.2	Cabinet	8
8	Bills of Material (BOM)	9
8.1	Componenti Elettronici — Crossover (per singola cassa)	9
8.2	Componenti Meccanici (per singola cassa)	9
8.3	Riepilogo Budget Driver	10
9	Guida all'Assemblaggio	10
9.1	Dimensionamento e Lista di Taglio	10
9.2	Preparazione del Pannello Frontale	11
9.3	Assemblaggio del Crossover	11
9.4	Assemblaggio del Cabinet e Montaggio dei Driver	11
9.5	Verifica Finale e Tenuta d'Aria	11
10	Validazione e Test	12
10.1	Misure Effettuate	12
10.2	Confronto con le Specifiche	13
10.3	Valutazione, Limiti e Possibili Miglioramenti	13

1 Introduzione

AcoustiTeK nasce con un obiettivo preciso: dimostrare che l'acustica di qualità non è un privilegio riservato a chi può spendere migliaia di euro in attrezzatura. Il contesto d'uso è l'home studio e l'ascolto domestico critico, dove serve il contrario di quello che offrono le casse consumer: non bassi pompati e alti esaltati per sembrare potenti, ma una risposta in frequenza il più lineare possibile, che riproduca il suono il più fedelmente possibile rispetto a come è stato prodotto. La dimensione del woofer è stata limitata a 8 pollici per mantenere il sistema "compatto" e adatto all'uso previsto.

Dal punto di vista funzionale, è un diffusore passivo a due vie con woofer, tweeter e con cabinet bass reflex. Il segnale entra dalla morsettiera, attraversa il crossover che lo divide in banda bassa e banda alta, e raggiunge i due driver; il condotto accordato estende la risposta verso il basso senza aumentare le dimensioni dei trasduttori. Nessun DSP, nessuna amplificazione integrata: tutto analogico, tutto passivo.

La progettazione non è partita da un foglio bianco con specifiche teoriche ideali, ma dal sito di un fornitore e da un budget reale. I driver sono stati scelti per primi, e tutto il resto: volume del cabinet, frequenza di accordo del reflex, valori del crossover, è venuto di conseguenza. Simulazioni, compromessi, qualche magheggio creativo sulla componentistica, questa documentazione racconta ogni passaggio, in modo che chiunque possa replicarlo.

2 Specifiche e Requisiti

Prima di aprire qualsiasi catalogo, ci siamo dati delle regole. Il vincolo economico era il punto di partenza: 200 € per i driver, budget separato per cabinet e crossover. L'obiettivo non era replicare qualcosa con quello che c'è, ma costruire un sistema in grado di reggere il confronto con kit commerciali di fascia medio/alta.

La scelta di fermarsi a un due vie non è solo estetica, un terzo driver per diffusore avrebbe sfiorato il budget. Se ben progettato, un due vie con driver compatibili e crossover ottimizzato, sono più che sufficienti per l'obiettivo.

3 Architettura del Sistema

Il percorso del segnale è quello classico di un diffusore passivo: entra dalla morsettiera binding post, passa attraverso il crossover che lo divide in banda bassa e alta, e arriva rispettivamente al woofer HiVi M8N-1 e al tweeter SB21SDC-C000-4. Il cabinet bass reflex non è un dettaglio estetico: il condotto accordato lavora acusticamente sul woofer, estendendo la risposta verso il basso senza dover usare driver più grandi. Nessun microcontrollore, nessun filtro digitale, nessun alimentatore. Volume e tono li gestisce l'amplificatore esterno. Il sistema si collega, si accende e suona.

4 Analisi Acustica e Scelte Progettuali

4.1 Selezione dei Driver

Il primo passo operativo è stato anche il più determinante: scegliere i driver giusti su cui costruire tutto il resto. Il fornitore di riferimento è stato **Sound Import**, da cui proviene quasi tutta la componentistica elettroacustica del progetto (legno escluso).

Il criterio non era solo il prezzo, ma la compatibilità di risposta. Woofer e tweeter devono potersi incrociare in una zona in cui entrambi lavorano bene. Se il woofer crolla a 2.500 Hz e il tweeter parte da 4.000 Hz, tra i due c'è un buco. I tweeter planari, che avrebbero avuto il loro fascino, sono stati scartati esattamente per questo, i driver nel budget partivano da frequenze troppo alte, e integrarli avrebbe richiesto un terzo driver e un sistema a tre vie fuori portata economicamente.

Si è optato quindi per il tweeter a cupola **SB Acoustics SB21SDC-C000-4**, compatibile con il

woofer nella zona di crossover. Il woofer **HiVi M8N-1** era praticamente sconosciuto al momento della selezione, ma il datasheet era solido e il rapporto qualità/prezzo incredibile, per questo ci siamo fidati dei numeri, e possiamo dire di non essere stati delusi.

4.2 Parametri Thiele-Small

I parametri Thiele-Small (T/S) sono la base della modellazione acustica dei driver. I valori fondamentali per i due trasduttori scelti sono riportati in Tabella 1.

Tabella 1: Parametri Thiele-Small dei driver.

Parametro	Simbolo	HiVi M8N-1	SB21SDC-C000-4
Impedenza nominale	Z_n	8 Ω	4 Ω
Resistenza DC	R_e	6,5 Ω	3,1 Ω
Induttanza bobina	L_e	—	0,04 mH
Frequenza di risonanza	F_s	29 Hz	720 Hz
Massa mobile totale	M_{ms}	36,5 g	0,25 g
Area pistone efficace	S_d	—	24,9 cm ²
Volume equivalente aria	V_{as}	53,5 L	—
Fattore di merito meccanico	Q_{ms}	5,02	2,41
Fattore di merito elettrico	Q_{es}	0,50	1,55
Fattore di merito totale	Q_{ts}	0,45	0,95
Fattore di forza	Bl	9,6 N/A	1,5 Tm
Escursione massima	X_{max}	5,8 mm	0,5 mm
Sensibilità	SPL	88 dB	91 dB

I parametri principali sono definiti come segue:

$$F_s = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{K_{ms}}{M_{ms}}}, \quad V_{as} = \frac{c^2 \cdot S_d^2}{K_{ms}}, \quad Q_{ts} = \frac{Q_{ms} \cdot Q_{es}}{Q_{ms} + Q_{es}} \quad (1)$$

dove c è la velocità del suono in aria e K_{ms} è la rigidità della sospensione.

4.3 Scelta del Cabinet e del Condotto Reflex

Il valore di $Q_{ts} = 0,45$ del woofer ricade nell'intervallo ottimale per un cabinet bass reflex ($Q_{ts} \in [0,3; 0,5]$), che consente di estendere la risposta in basso a 40 Hz con un volume di soli 22 L. Lo svantaggio rispetto a un cabinet chiuso è un roll-off più ripido al di sotto di F_b (−24 dB/ottava anziché −12) e un maggiore ritardo di gruppo nelle basse frequenze, compromesso accettabile per questa applicazione.

La frequenza di accordo target è $F_b = 34$ Hz, ottenuta tramite la formula:

$$F_b = \frac{c}{2\pi} \sqrt{\frac{S}{L \cdot V_b}} \quad (2)$$

dove S è la sezione del condotto, L la sua lunghezza e V_b il volume interno. Le combinazioni raggio/lunghezza testate per raggiungere $F_b = 34$ Hz con $V_b = 22$ L sono:

Tabella 2: Combinazioni raggio/lunghezza per il condotto reflex a $F_b = 34$ Hz.

Raggio (cm)	Lunghezza (cm)	Note
3,5	≈ 40	Impraticabile
2,0	≈ 12	Alternativa accettabile
1,9	$\approx 10,5$	Soluzione adottata

Il condotto con raggio 3,5 cm avrebbe richiesto una lunghezza di circa 40 cm, fisicamente incompatibile con il cabinet. La soluzione adottata, raggio 1,9 cm, lunghezza 10,5 cm, è realizzabile in tubo di PVC ed è posizionata sul pannello frontale secondo il disegno in figura 5.

4.4 Ulteriori Trade-off Progettuali

Per gli induttori del crossover si è scelto di usare componenti in aria a fronte di un risparmio significativo sul costo, per i condensatori, non esistendo alcuni valori specifici o essendo troppo costosi, li abbiamo accoppiati in parallelo avendo così una capacità equivalente pari alla somma dei due. Per il cabinet si è optato per l'MDF per la facilità di lavorazione e l'alta densità e rigidità, che riduce le risonanze strutturali.

5 Schema Elettrico e Analisi del Crossover

Lo schema elettrico del crossover è stato progettato e simulato con **VituixCAD**. Il circuito è un crossover passivo a due vie con pendenza di 12 dB/ottava (topologia Butterworth). Per la progettazione ci si è ispirati a crossover già realizzati per diffusori commerciali a due vie, adattandone i valori alla frequenza di taglio del progetto. Nel caso vogliate utilizzare dei driver differenti da quelli utilizzati da noi, potete fare lo stesso con il nostro crossover.

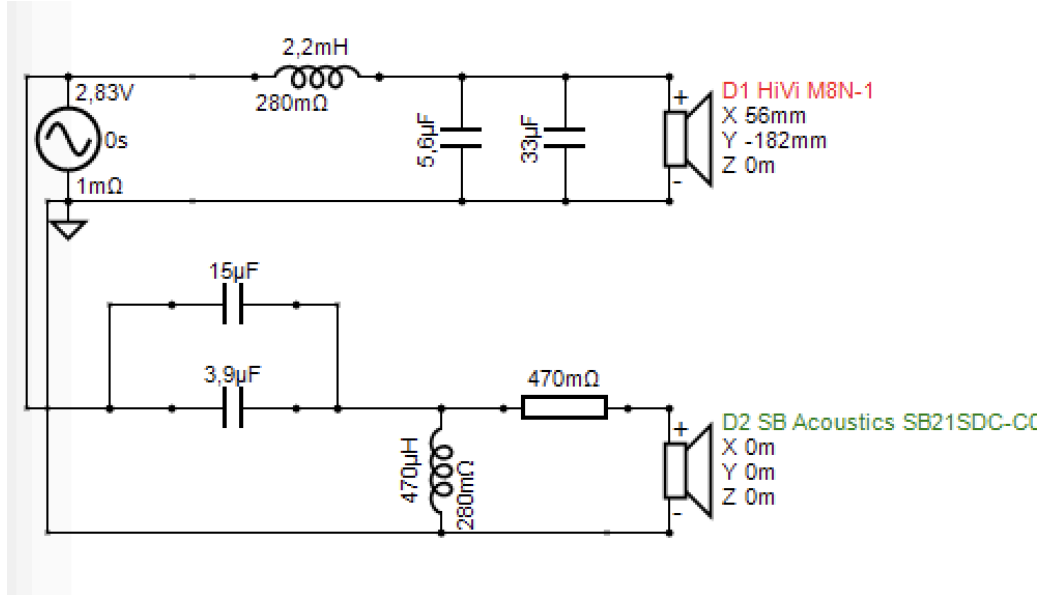


Figura 1: Schema elettrico del crossover passivo a due vie (VituixCAD).

5.1 Ramo Woofer (Passa-Basso)

Il woofer M8N-1 mantiene una risposta abbastanza lineare fino a circa 2–3 kHz, oltre la quale la direttività peggiora rapidamente. Il filtro passa-basso è composto da un'induttanza in serie da 2,2 mH (con resistenza parassita di 280 mΩ), e da due condensatori da 5 μ F e 33 μ F per la correzione della curva di risposta e dell'impedenza nella zona di transizione.

5.2 Ramo Tweeter (Passa-Alto)

Il filtro passa-alto è composto da due condensatori in parallelo da $15\ \mu\text{F}$ e $3,9\ \mu\text{F}$, che bloccano le basse frequenze, e da un'induttanza da $470\ \mu\text{H}$ per il controllo della risposta nella banda di transizione. Un resistore da $470\ \text{m}\Omega$ in serie attenua il tweeter di circa 3 dB, compensando la differenza di sensibilità rispetto al woofer (91 dB vs 88 dB) e allineando in questo modo gli SPL.

5.3 Note sulla Componentistica

Una cosa che si impara subito progettando un impianto HiFi reale è che i "componentini" da laboratorio non vanno bene. Resistono per qualche ora di test, poi ci salutano. Per un diffusore che deve reggere sessioni prolungate e potenzialmente anche qualche dimostrazione live in piccolo formato serve componentistica dedicata all'audio, quella che si trova da Susound Import e che è progettata per sopportare potenza e calore nel tempo.

Il budget ha però imposto qualche compromesso creativo. In alcuni punti del crossover la capacità richiesta era ottenibile con un singolo condensatore di valore elevato, ma quel componente costava più di due condensatori più piccoli in parallelo che sommati davano lo stesso valore. Elettricamente è corretto, la capacità equivalente è la somma delle capacità in parallelo, ma in termini di spazio sulla basetta e di affidabilità a lungo termine non è la soluzione ideale. Con il budget che avevamo, abbiamo optato comunque per questo.

6 Simulazioni

6.1 Simulazioni Acustiche del Cabinet (WINisd)

Il punto di partenza per il dimensionamento del cabinet è stato WINisd, usato per avere un ordine di grandezza prima di andare più a fondo. Vale la pena precisare chiaramente che WINisd simula la risposta del solo cabinet, senza considerare la risposta in frequenza del driver montato. I risultati sono orientativi, utili per fissare il volume e la frequenza di accordo prima di passare a una simulazione più completa. La stima ha confermato che 22 L con condotto accordato a $F_b = 34\ \text{Hz}$ produce una frequenza di taglio $F_3 \approx 40\ \text{Hz}$, dentro il requisito ($\leq 45\ \text{Hz}$).

6.2 Simulazioni del Crossover (VituixCAD)

Per la simulazione vera, quella che conta, quella che considera la risposta reale dei driver e il loro incrocio, si è usato VituixCAD. Questo software permette di plottare le curve di risposta di woofer e tweeter, sovrapporle al crossover e vedere la risposta complessiva del sistema, ed è qui che si ottimizzano i valori dei componenti, si controlla la fase e si verifica che la transizione tra i due driver sia pulita.

La scelta di VituixCAD è dovuta al fatto che sia gratuito. Bassbox Pro è stato valutato ed escluso perché a pagamento, in linea con l'approccio del progetto, pensato per essere replicabile da chiunque senza spendere in licenze software.

Il risultato della simulazione è in figura 2: transizione uniforme tra i driver, bilanciamento SPL entro $\pm 3\ \text{dB}$ nella banda passante, curva di fase senza discontinuità.

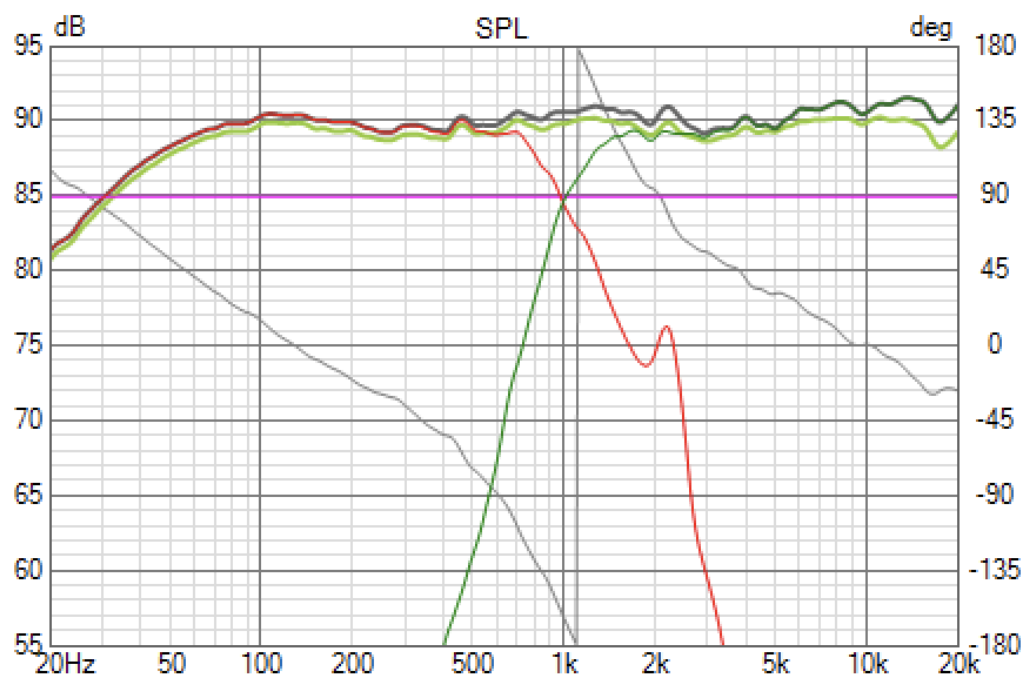


Figura 2: Risposta in frequenza simulata dell'intero sistema (VituixCAD).

7 Design e Componenti

7.1 Driver e Crossover

I due driver selezionati sono il woofer mid-bass **HiVi M8N-1** (8", 8 Ω , 80 W nominali, $F_s = 29$ Hz, $Q_{ts} = 0,45$, 49,95 € cad.) e il tweeter a cupola **SB Acoustics SB21SDC-C000-4** (4 Ω , 40 W, $F_s = 720$ Hz, cupola da 21 mm con surround largo, 39,95 € cad.). Il crossover è realizzato su un PCB universale con componenti passivi THT.

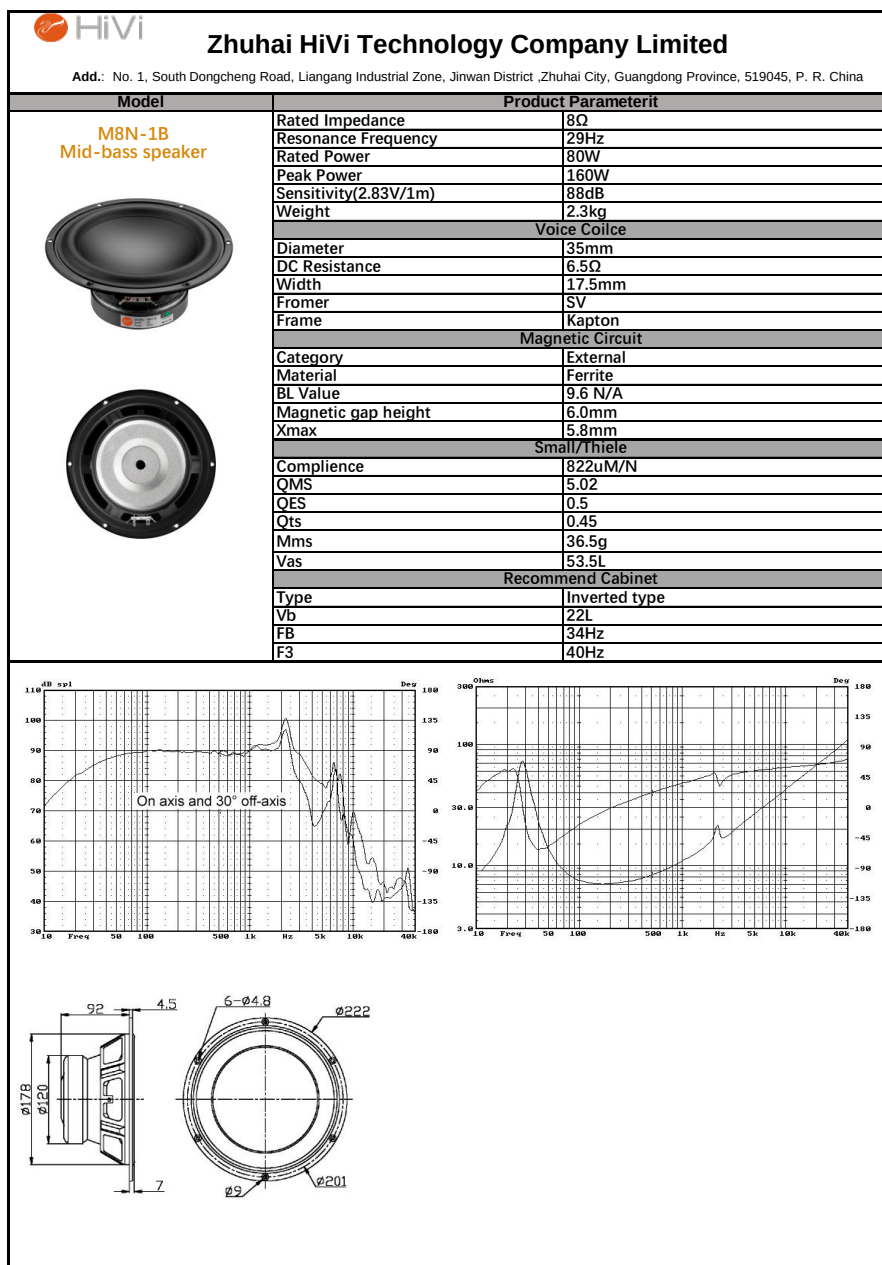
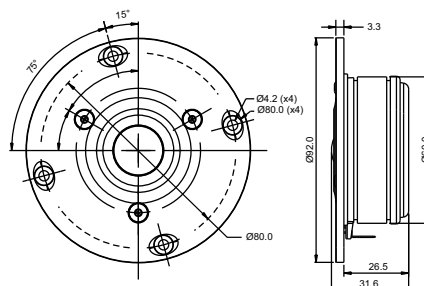


Figura 3: Datasheet woofer HiVi M8N-1.



SB21SDC-C000-4



FEATURES

- Large surround dome for increased acoustic output.
- Dual balanced compression chamber for improved dynamics.
- Copper cap for reduced voice coil inductance and minimum phase shift.
- Saturation controlled motor system for low distortion.
- Non-reflective rear chamber with optimized damping for improved dynamics.
- Flow optimized vented pole piece for optimum coupling to rear chamber.
- CCAW voice coil for low moving mass.
- Long life silver lead wires.
- Low resonance frequency.

Specs :

Nominal Impedance	4 Ω	Free air resonance, Fs	720 Hz
DC resistance, Re	3.1 Ω	Sensitivity (2.83 V / 1 m)	91 dB
Voice coil inductance, Le	0.04 mH	Mechanical Q-factor, Qms	2.41
Effective piston area, Sd	4.9 cm ²	Electrical Q-factor, Qes	1.55
Voice coil diameter	20.4 mm	Total Q-factor, Qts	0.95
Voice coil height	1.5 mm	Force factor, Bl	1.5 Tm
Air gap height	2.5 mm	Rated power handling*	40 W
Linear coil travel (p-p)	1.0 mm	Magnetic flux density	1.02 T
Moving mass incl. air, Mms	0.25 g	Magnet weight	0.13 kg
		Net weight	0.33 kg

* IEC 268-5, high-pass Butterworth, 2600 Hz, 12 dB/oct.

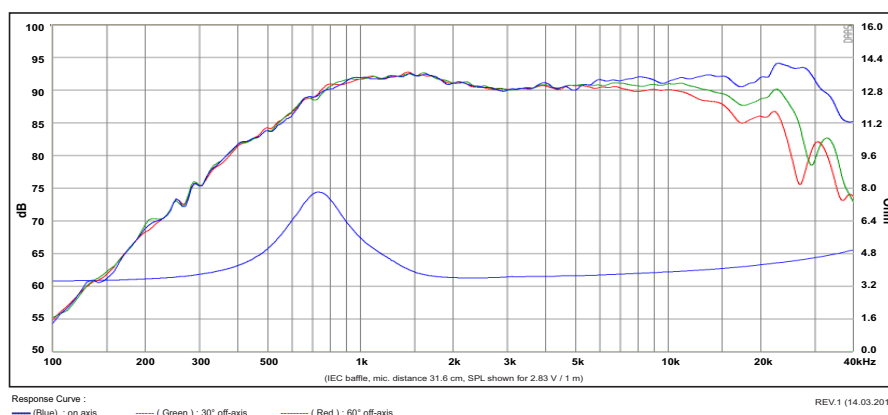


Figura 4: Datasheet tweeter SB Acoustics SB21SDC-C000-4.

7.2 Cabinet

Il cabinet è realizzato in MDF da 10 mm. L'MDF è il materiale preferito per questa tipologia di progetto per tre ragioni: costo contenuto, resistenza elevata e scarsa sensibilità alle variazioni di temperatura e umidità rispetto ad altri legni. Lo spessore nominale dei pannelli è 10 mm, ma è possibile usare spessori maggiori (14 o 16 mm) senza modificare il progetto, ricalcolando le dimensioni esterne per mantenere invariato il volume interno di 22 L. Il pannello frontale è fissato con viti sul retro, senza incollarlo, in modo da poterlo rimuovere per interventi futuri su driver o crossover.

Il trattamento interno prevede lana di roccia fonoassorbente applicata sulle pareti laterali e pannello posteriore. In una prima fase si era valutato l'utilizzo di materiale comunemente

impiegato negli studi di registrazione (come da foto), ma si è verificato che tale materiale non offre un'efficace assorbimento alle frequenze di interesse. Si è optato quindi per lana di roccia da edilizia (quella comunemente usata per l'insonorizzazione di pareti delle case), che garantisce prestazioni nettamente superiori.

È importante non ostruire il condotto reflex né eccedere nella quantità: la lana deve lasciare libero almeno un terzo del volume interno, altrimenti assorbe l'energia acustica necessaria al funzionamento del reflex. In un cabinet bass reflex, a differenza di un cabinet chiuso, l'onda deve poter uscire attraverso il condotto per enfatizzare le basse frequenze, per questo uno smorzamento eccessivo penalizzerebbe proprio questo meccanismo rendendolo inutile.

L'unica interfaccia utente è la morsettiera binding post standard sul pannello posteriore.

8 Bills of Material (BOM)

8.1 Componenti Elettronici — Crossover (per singola cassa)

Tabella 3: BOM componenti elettronici del crossover.

Componente	Valore / Modello	Qtà	Note
Induttore	2,2 mH / 280 mΩ	1	Ramo woofer, serie
Condensatore	33 μF	1	Ramo woofer
Condensatore	5 μF	1	Ramo woofer
Condensatore	15 μF	1	Ramo tweeter
Condensatore	3,9 μF	1	Ramo tweeter
Induttore	470 μH / 280 mΩ	1	Ramo tweeter
Resistore	470 mΩ	1	Attenuazione tweeter
Morsettiera	Binding post 4 mm	1	Ingresso segnale
Cavo interno	Rame stagnato 1,5 mm ²	≈2 m	Cablaggio interno

8.2 Componenti Meccanici (per singola cassa)

Tabella 4: BOM componenti meccanici.

Componente	Specifiche	Qtà	Note
Woofer mid-bass	HiVi M8N-1, 8", 8 Ω	1	49,95 € cad.
Tweeter a cupola	SB Acoustics SB21SDC-C000-4, 4 Ω	1	39,95 € cad.
Pannelli MDF	10 mm (o 14–22 mm)	6	Vedi lista di taglio
Condotto reflex	38 mm, L = 10,5 cm	1	Tubo PVC/stampa 3D
Lana di roccia	Fonoassorbente	4 m ²	Interno cabinet
Colla vinilica	Per giunzioni	—	—
Viti per legno	3,5 × 35 mm	≈30	Rinforzo

8.3 Riepilogo Budget Driver

Tabella 5: Riepilogo costi driver per coppia.

Voce	Costo unitario	Qtà	Totale
Woofer HiVi M8N-1	49,95 €	2	99,90 €
Tweeter SB21SDC-C000-4	39,95 €	2	79,90 €
Totale driver coppia			179,80 €
Budget massimo			200,00 €
Margine residuo			20,20 €
Stima totale coppia (driver + crossover + MDF)			≈250–300 €

I componenti sono reperibili presso: Sound Import per i driver e i componenti del crossover; Mouser Electronics come alternativa per la componentistica elettronica; brico o self per MDF, colla, viti, ecc.

9 Guida all'Assemblaggio

9.1 Dimensionamento e Lista di Taglio

Il cabinet ha sezione frontale di 300 mm × 230 mm e profondità interna di circa 200 mm, per un volume netto di 22 L.

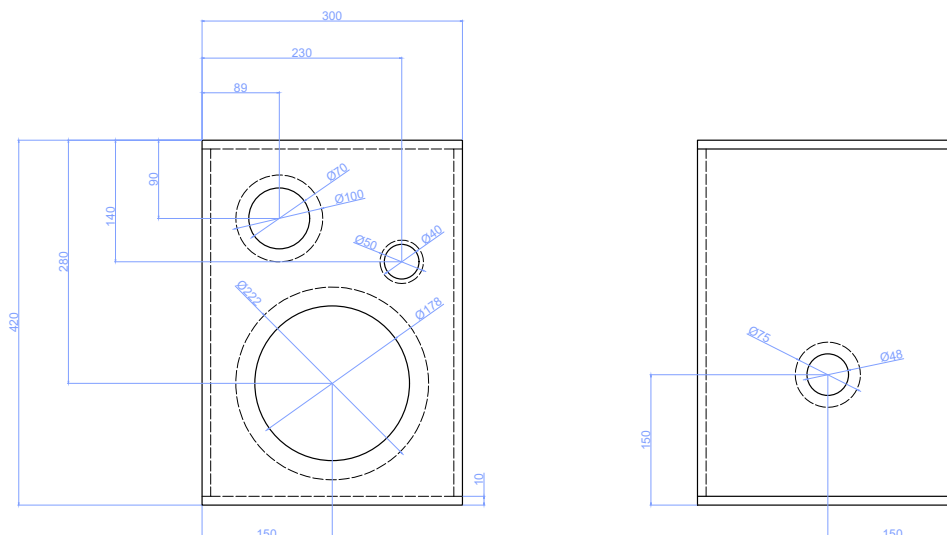


Figura 5: Misure frontale.

Con spessori maggiori (14 o 16 mm) le dimensioni esterne variano, ma il volume interno e il progetto acustico rimangono invariati.

9.2 Preparazione del Pannello Frontale

Il pannello frontale va forato secondo il disegno tecnico allegato. Il tweeter è posizionato lateralmente rispetto alla mezzeria verticale del pannello: questa asimmetria è intenzionale in quanto oltre ad essere estetica, riduce le riflessioni di bordo che altrimenti degraderebbero la risposta in frequenza nella zona di crossover.

9.3 Assemblaggio del Crossover

Il crossover va assemblato e testato **prima** di chiudere il cabinet. Saldare i componenti sulla basetta THT seguendo lo schema elettrico di figura 1, senza applicare calore prolungato sui condensatori. Una volta assemblato, collegare il crossover a un amplificatore a basso volume e verificare che entrambi i driver rispondano correttamente e con la polarità corretta: il morsetto positivo di ciascun driver deve corrispondere al terminale positivo del crossover. Questo controllo, banale a cabinet aperto, diventa molto più laborioso dopo la chiusura.

9.4 Assemblaggio del Cabinet e Montaggio dei Driver

Incollare e avvitare i pannelli laterali al top e al bottom con colla vinilica e viti, verificando la squadratura prima che la colla faccia presa. Fissare il pannello posteriore alla struttura, passando i cavi interni attraverso il foro passacavo prima di chiuderlo. Montare il crossover internamente con distanziali di almeno 5 mm, per non appoggiarlo direttamente al pannello e ridurre le microvibrazioni.

Inserire woofer e tweeter nei rispettivi fori e fissarli con le viti. **Non stringere mai una vite completamente prima di aver impegnato tutte le altre:** procedere in progressione incrociata con aumenti graduali di coppia per evitare di deformare il cesto del woofer o rompere la flangia del tweeter. Saldare i cavi ai terminali rispettando la polarità. Stendere la lana di roccia su fondo, laterali e pannello posteriore. Il pannello frontale va fissato con viti sul retro della struttura, senza incollarlo, in modo da poterlo rimuovere in futuro.

9.5 Verifica Finale e Tenuta d'Aria

Prima di considerare il diffusore chiuso, verificare un'ultima volta il funzionamento di entrambi i driver a basso volume. Il corretto funzionamento del bass reflex dipende dalla tenuta d'aria del cabinet, per questo si consiglia di sigillare con stucco per legno o silicone eventuali fessure tra i pannelli, in particolare agli angoli e intorno al condotto reflex. Una perdita d'aria, anche piccola, sposta F_b e degrada la risposta alle basse frequenze.



Figura 6: Interno cabinet.

10 Validazione e Test

10.1 Misure Effettuate

Costruire qualcosa e dire “sembra che suoni bene” non è abbastanza. Le misure in camera anecoica con **REW** (Room EQ Wizard), software gratuito, multiplatforma, lo trovate ovunque, hanno dato numeri reali sui quali ragionare.

Prima di qualsiasi sweep, amplificatore e microfono sono stati tarati con strumentazione professionale. La catena di misura deve essere affidabile, altrimenti i dati non servono a niente. Le

misurazioni comprendono risposta in frequenza on-axis e off-axis a 30° e 60°, sensibilità media a 1 m con sweep sinusoidale a 2,83 V.



Figura 7: Risposta in frequenza reale misurata in camera anecoica (REW).

10.2 Confronto con le Specifiche

Tabella 6: Confronto tra specifiche, simulazioni e misurazioni.

Parametro	Specificato	Simulato	Misurato
F_3 (-3 dB)	≤ 45 Hz	≈ 40 Hz	vedi figura 7
F_b reflex	34 Hz	34 Hz	vedi figura 7
Sensibilità	≈ 88 dB	≈ 88 dB	vedi figura 7
Impedenza nominale	8Ω	8Ω	vedi figura 7
Budget driver (coppia)	≤ 200 €	—	179,80 €
Budget totale (coppia)	≤ 300 €	—	≈ 250 –300 €

10.3 Valutazione, Limiti e Possibili Miglioramenti

Il risultato è quello che speravamo: diffusori passivi HiFi funzionanti, con una risposta in frequenza lineare che si estende sino alle basse frequenze e un costo totale di coppia intorno ai 250–300 € legno incluso. Per fare un confronto concreto, la curva misurata regge il paragone, e in alcuni punti lo vince, con kit di brand noti come SB Acoustics che al dettaglio superano i 1.000 € a coppia. Non male per un progetto costruito con MDF, una basetta THT, qualche condensatore in parallelo e woofer di marca sconosciuta.

Ci sono limiti, ed è giusto dirli. Il tweeter a 4Ω introduce un'asimmetria sul carico dell'amplificatore nella banda alta. Il bass reflex ha un roll-off più ripido sotto F_b rispetto a un cabinet chiuso, e un ritardo di gruppo più accentuato nelle basse compromesso noto e accettato. Alcune irregolarità nella zona di crossover sono figlie delle tolleranze dei componenti.